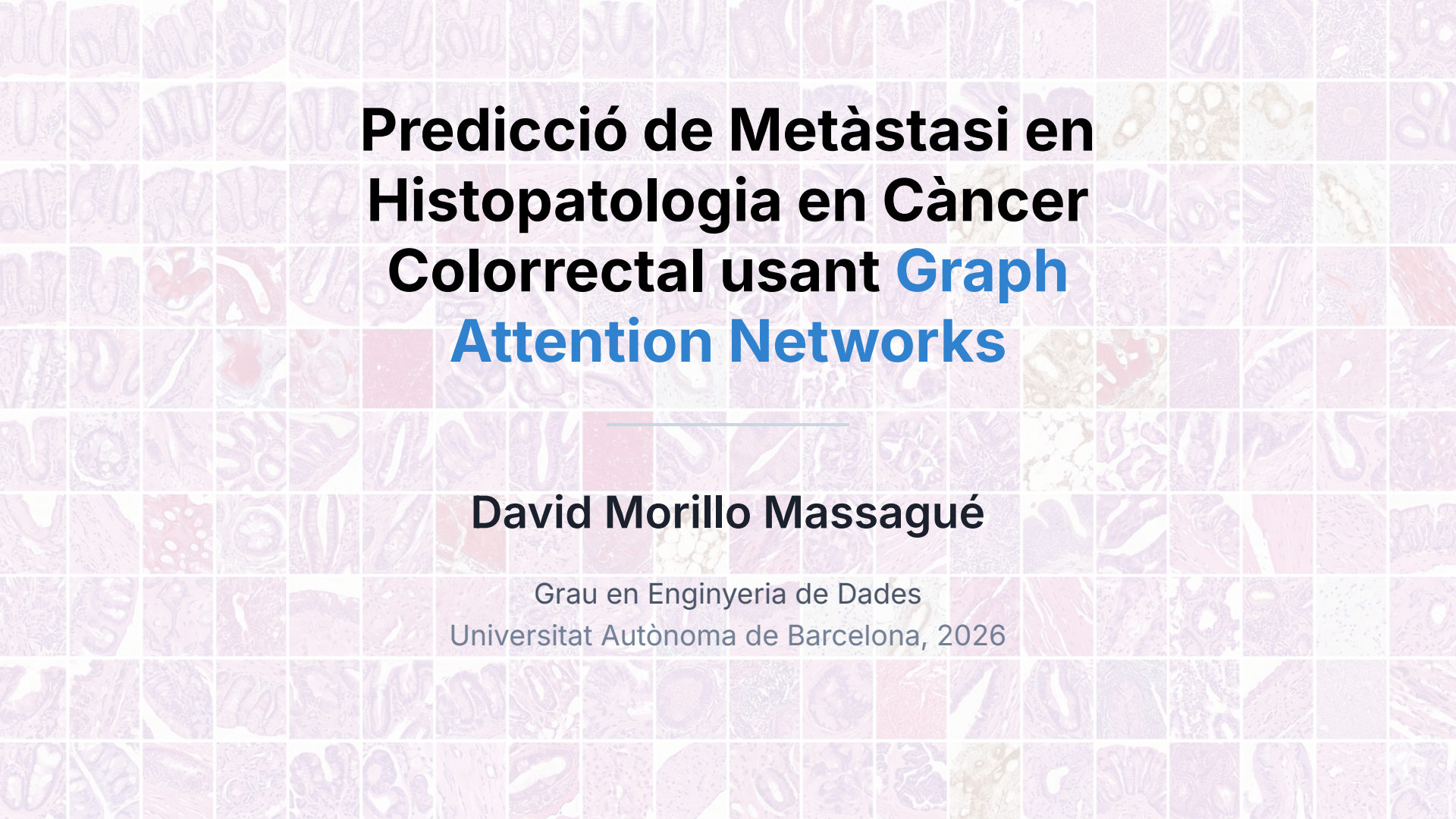
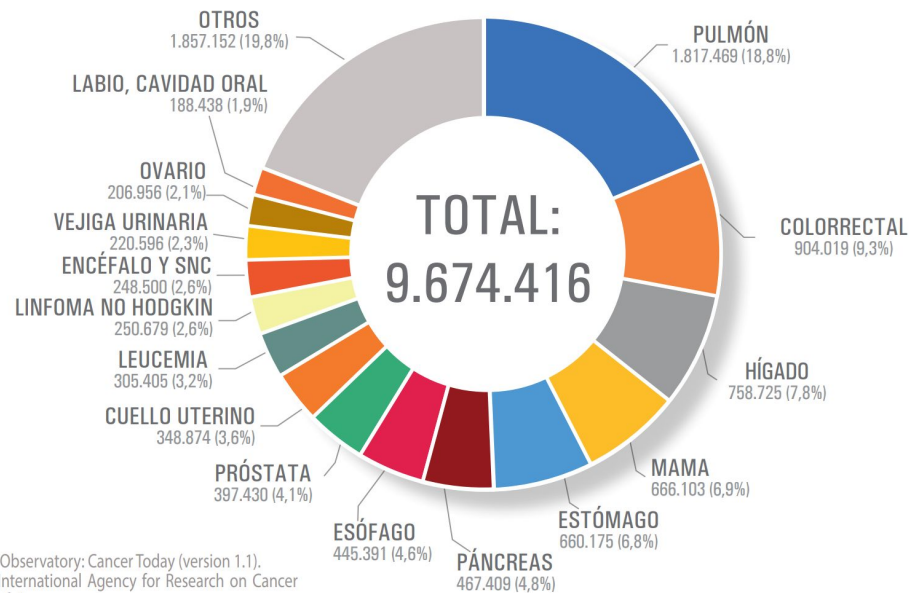


The background of the slide is a grid of numerous small, square images of histopathology slides, showing various tissue structures and cellular details in shades of purple, pink, and brown.

Predicció de Metàstasi en Histopatologia en Càncer Colorrectal usant **Graph Attention Networks**

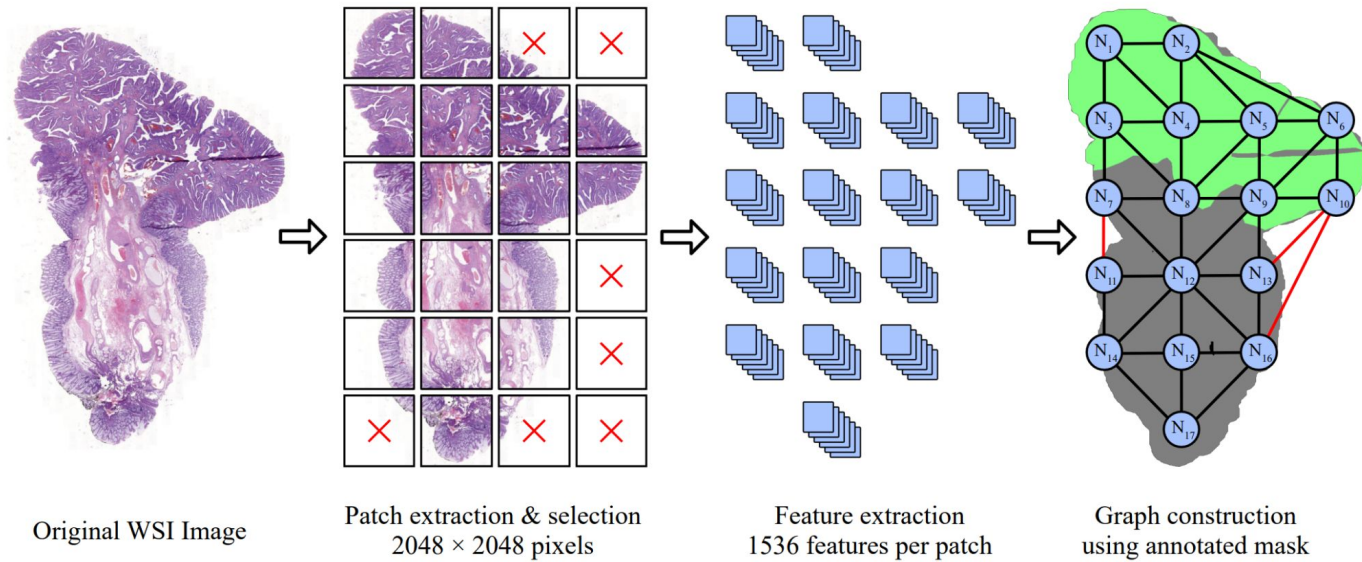
David Morillo Massagué

Grau en Enginyeria de Dades
Universitat Autònoma de Barcelona, 2026

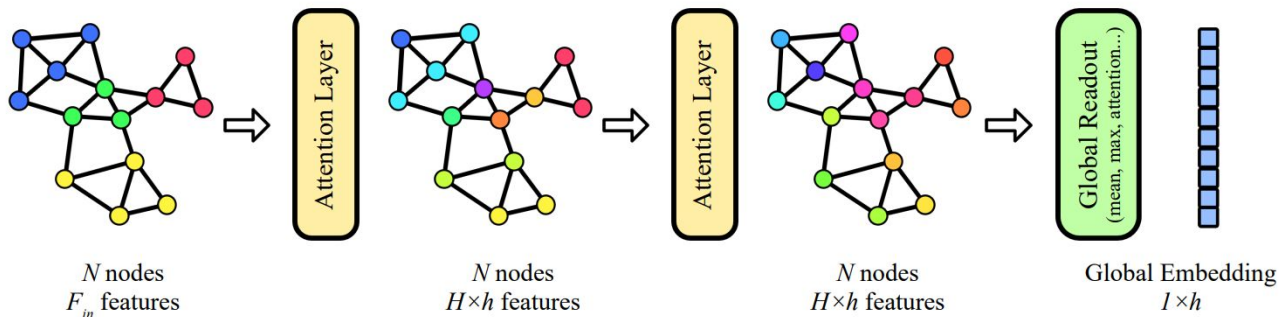


Fuente:
Global Cancer Observatory: Cancer Today (version 1.1).
Lyon, France: International Agency for Research on Cancer
(<http://gco.iarc.fr/>)
© International Agency for Research on Cancer 2024

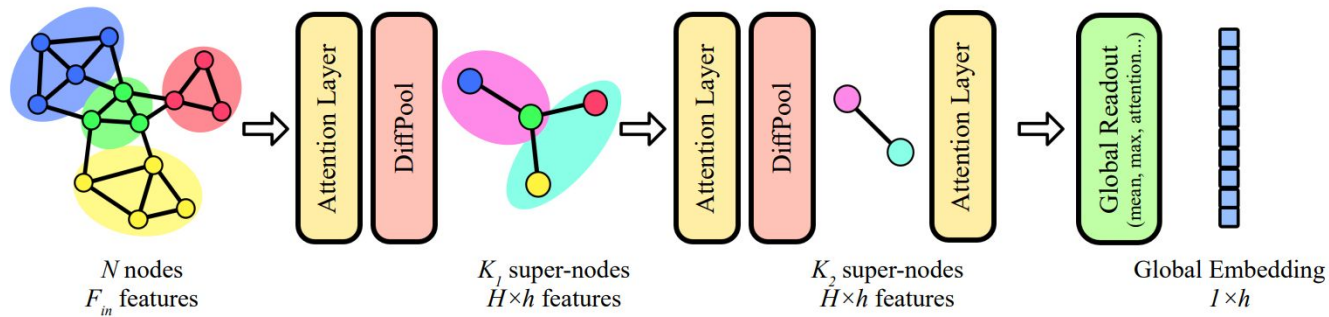


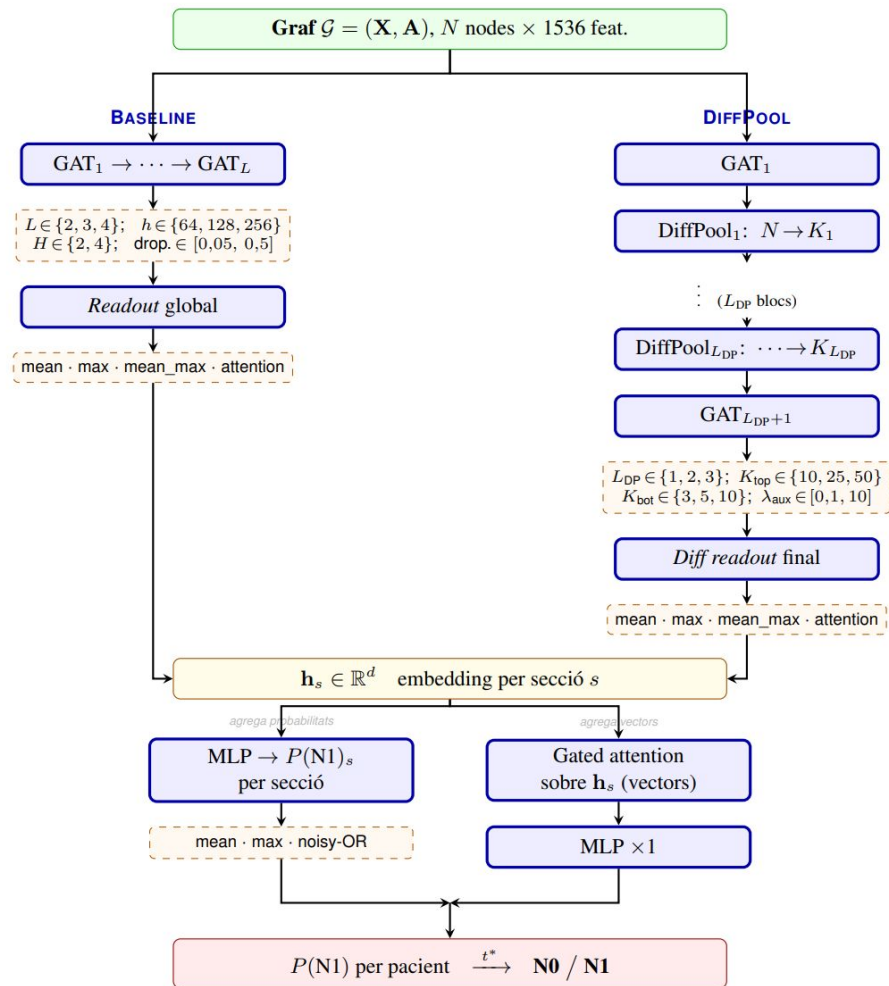


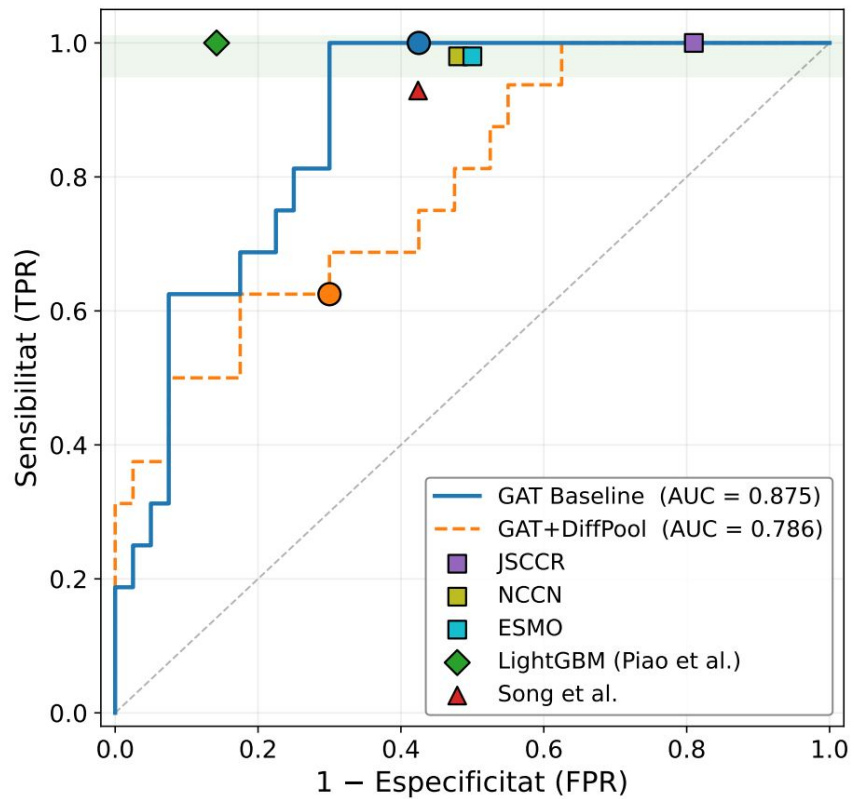
Graph Attention Network (Baseline)



Graph Attention Network + Differentiable Pooling







		Diagnòstic real	
		N0	N1
Predicció	N0	23	0
	N1	17	16

Sistema	Tipus d'entrada	Sens.	Espec.	AUC	Bal.Acc.
<i>Guies i puntuació clínica</i>					
JSCCR [3]	Guia clínica	100%	19%	0,596	59,5%
NCCN	Guia clínica	98%	52%	0,749	75,0%
ESMO [5]	Guia clínica	98%	50%	0,743	74,0%
IBC Score [4]	Puntuació histopat.	90%	26%	0,68	58,0%
<i>Models d'IA</i>					
LightGBM [21]	Var. clinicopatol.	100%	85,8%	0,960	92,9%
Song et al. [25]	Imatge WSI	92,9%	57,6%	0,781	75,3%
GAT (aquest TFG, llinar 0,5)	Imatge WSI	56,2%	92,5%	0,875	74,4%
GAT (aquest TFG, llinar $t^* = 0,133$)[†]	Imatge WSI	100%	57,5%	0,875	78,8%

[†] t^* s'ha determinat com a mediana dels 5 llinars dels *val sets* dels folds CV (sens=100% en cada fold), aplicat al test sense reajustar.

Eix	Baseline	DiffPool
<i>Eixos específics d'arquitectura</i>		
<i>Pooling</i>	0,079	—
<i>L</i> (capes GAT)	0,017	—
<i>L</i> _{DP} (blocs DiffPool)	—	0,062
<i>K</i> _{top}	—	0,027
<i>K</i> _{bot}	—	0,021
λ_{aux}	—	0,141
<i>Diff. readout</i>	—	0,053
<i>Eixos compartits (optimitzats independentment a cada study)</i>		
<i>h</i> (dim. oculta)	0,012	0,027
<i>H</i> (caps d'atenció)	0,024	0,066
<i>Dropout</i>	0,054	0,079
Agregació MIL	0,640	0,224
η (learning rate)	0,036	0,129
λ_{wd} (weight decay)	0,020	0,083
w_+ (pos_weight)	0,075	0,046
<i>Optimizer</i>	0,005	0,015
<i>Scheduler</i>	0,019	0,008
<i>Grad clipping</i>	0,017	0,019

Eix	Baseline (sel.)	DiffPool (millor)
<i>Arquitectura</i>		
<i>Pooling</i>	<i>attention</i>	<i>mean_max</i>
<i>L</i> (capes GAT)	3	3 ($= L_{DP} + 1$)
$L_{DP} / K_{top}, K_{bot}$	—/—	2 / 50, 3
λ_{aux}	—	0,108
<i>Compartits</i>		
<i>h / H / Dropout</i>	256 / 4 / 0,3	128 / 2 / 0,437
MIL	<i>mean</i>	<i>mean</i>
$\eta / \lambda_{wd} / w_+$	$3 \cdot 10^{-4} / 10^{-4} / 2,0$	$5,3 \cdot 10^{-4} / 5,5 \cdot 10^{-3} / 3,52$
<i>Optimizer / Scheduler</i>	<i>adam / plateau</i>	<i>adam / cosine</i>
<i>Mètriques re-avaluades (proc. estricta)</i>		
AUC CV ($\pm$ std)	$0,862 \pm 0,038$	$0,847 \pm 0,048$
AUC test	0,875	0,786
Sens. / Espec. test @ t^*	1,000 / 0,575	0,625 / 0,700
t^*	0,133	0,303